PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

FlowPilot

Automação de processos sem pontos cegos

Formato	Motor	Testes
MVP web	Retries	Node.js

Resumo

Um MVP de automação empresarial que transforma tarefas repetitivas em workflows claros, testáveis e acompanháveis.

Desenvolvido por mim durante minha formação em Engenharia de Software.

O que é

O FlowPilot é uma plataforma de automação de processos para pequenas empresas transformarem tarefas repetitivas em fluxos rastreáveis.

A interface organiza gatilhos, etapas, tentativas e histórico em uma visão única.

Funcionalidades

- Painel de workflows ativos.
- Indicadores de execuções, sucesso e tempo economizado.
- Busca e filtro de automações.
- Simulação de execução com etapas e tentativas.
- Criação de uma automação de demonstração.
- Estados de sucesso, atenção e pausa.

Como funciona

O motor recebe uma lista de etapas e executa cada uma em ordem. Quando uma etapa falha, o modelo pode registrar uma nova tentativa até o limite configurado. A interface apresenta esse resultado sem chamar sistemas externos.

A lógica fica em model.js e os eventos da interface ficam em app.js. Essa separação torna o comportamento testável e prepara o projeto para uma futura fila de execução.

Tecnologias e testes

- HTML, CSS e JavaScript sem dependências externas.
- model.test.js cobre execução completa, retry e falha definitiva.
- npm test executa os testes com Node.js.
- Pode ser publicado como demonstração estática no GitHub Pages.

Limitações e próximos passos

- Adicionar gatilhos por webhook e agendamento.
- Persistir workflows em PostgreSQL.
- Criar fila de execução e dead-letter queue.
- Integrar e-mail, Slack e APIs externas.
- Adicionar equipes, permissões, auditoria e métricas reais.